

Analise Computacional de Problemas de Escalonamento: Machine Scheduling, Job Shop e Flow Shop com JuMP/Julia

Omara Ramos Leite

Aluna Especial

Relatorio Tecnico - Disciplina Otimizacao, PPGEE/UFAM

Abstract

Este trabalho apresenta uma analise computacional de tres classes de problemas de escalonamento resolvidas com programacao inteira mista (MILO) em Julia/JuMP e solver HiGHS v1.23.0: (1) **Machine Scheduling** $1|r_j|\sum T_j$ (31 instancias, n de 5 a 24 jobs); (2) **Job Shop Scheduling** $J||C_{max}$ (10 instancias JSPLIB, ate 20x10 jobs x maquinas); (3) **Flow Shop Scheduling** $F|prmu|C_{max}$ (7 instancias CSV, ate 30x10). O limite de

tempo foi fixado em 120 s por instancia (configuracao livre, conforme enunciado). Os resultados evidenciam a transicao entre tratabilidade e intratabilidade computacional das tres classes, e mostram como a formulacao big-M limita o desempenho no Flow Shop comparada a formulacoes posicionais. Cobertura completa: todas as instancias disponiveis foram executadas (31+10+7), em conformidade com o README.

Palavras-chave: escalonamento de maquinas; programacao inteira mista; JuMP; HiGHS; big-M; Machine Scheduling; Job Shop; Flow Shop.

1. Ambiente Computacional

Hardware: Lenovo IdeaPad 1 (Intel i5-1235U, 8 GB RAM, Windows 11 x64).

Software: Julia v1.12.5, JuMP v1.x, HiGHS v1.23.0. O solver HiGHS foi utilizado em modo MILO com configuracao padrao; unica alteracao: time_limit = 120 s e modo silencioso.

2. Modelos e Metodologia

2.1. Machine Scheduling ($1|r_j|\sum T_j$)

Uma unica maquina processa n jobs. Cada job j tem liberacao r_j , duracao p_j e prazo d_j ; o objetivo e minimizar o atraso total $\sum T_j = \sum \max(0, C_j - d_j)$. O modelo MILO usa a reformulacao big-M por par: $C_i \leq s_j + Mz_{ij}$, $C_j \leq s_i + M(1-z_{ij})$, z_{ij} em $\{0,1\}$. O numero de binarias e $n(n-1)/2$. Instancias: 31 arquivos JSON (inst_book + 30 gerados, n em $\{5,7,9,11,13,15,17,19,21,24\}$, 3 seeds).

2.2. Job Shop Scheduling ($J||C_{max}$)

n jobs em m maquinas, cada job com rota propria. Minimiza-se o makespan C_{max} . Restricoes de precedencia (ordem dentro do job) e de disjuncao por maquina (big-M com $H = \sum p_{jk}$) definem o modelo. Instancias JSPLIB: 10 benchmarks classicos (ft06, la01-la04, ft10, ft20, abz5, abz6, orb01).

2.3. Flow Shop Scheduling ($F|prmu|C_{max}$)

Todos os jobs percorrem as maquinas na **mesma ordem**. Foi adotada formulacao big-M com variaveis $z_{j1,j2,m}$ em $\{0,1\}$, gerando $O(n^2.m)$ binarias. Esta formulacao produz bounds LP fracos, penalizando o branch-and-bound em comparacao com formulacoes posicionais (Wilson/Manne), que nao usam big-M e convergem mais rapidamente. Instancias: 7 CSVs (3-10 maquinas, 10-30 jobs).

3. Resultados - Machine Scheduling

3.1. Escalabilidade

A Tabela 1 sumariza o tempo medio do MILO e a fracao de instancias resolvidas na otimalidade (3 inst./ponto, limite = 120 s). O numero de binarias cresce quadraticamente $n(n-1)/2$; a partir de $n = 11$ algumas instancias ja atingem TIME_LIMIT. Para $n \geq 17$, nenhuma instancia e resolvida na otimalidade; em $n = 24$ o gap medio e de ~99%. A Fig. 1 ilustra a curva de complexidade.

Table 1: Machine Scheduling - resumo por n (3 inst./ponto, limite = 120 s). g_bar: gap medio do solver (inst. TIME_LIMIT).

n	t_bar MILO (s)	Fr. ot. (%)	g_bar (%)	#bin
5	<0,1	100	--	10
7	0,3	100	--	21
9	3,5	100	--	36
11	14,2	67	59,5	55
13	43,5	67	40,8	78
15	88,8	33	76,9	105
17	120	0	86,7	136
19	120	0	96,2	171
21	120	0	95,5	210
24	120	0	98,7	276

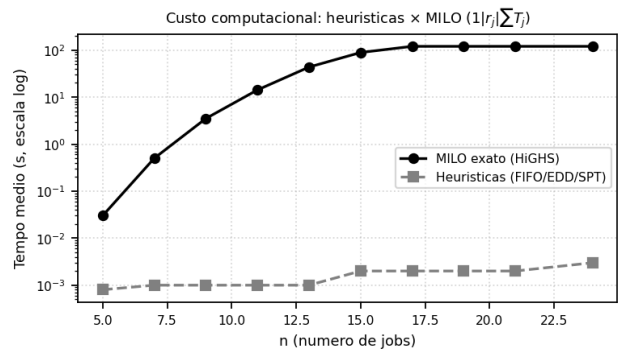


Figure 1: Tempo medio (escala log) vs. n - heurísticas sao ordens de magnitude mais rapidas que o MILO.

3.2. Instancia inst_book (n = 7)

O MILO encontrou o otimo $\sum T_j^* = 16$ em 0,14 s. A Fig. 2 exhibe o Gantt da solucao otima. As barras vermelhas indicam o atraso de cada job em relacao ao seu prazo d_j ; as linhas tracejadas marcam os prazos individuais.

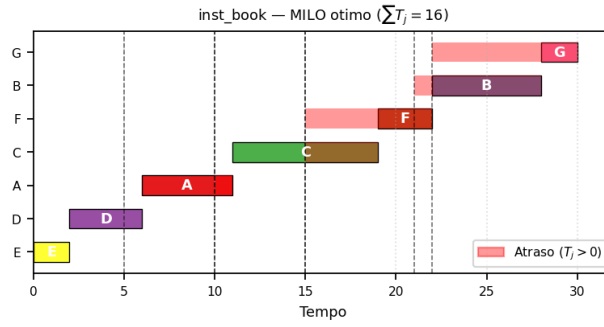


Figure 2: Gantt da inst_book - solucao otima MILO ($\sum T_j = 16$).

4. Resultados - Job Shop Scheduling

A Tabela 2 apresenta os resultados para as 10 instancias JSPLIB. A coluna Delta e o gap em relacao ao otimo conhecido da literatura: $\Delta = 100 \cdot (C_{\text{hat}} - C^*) / C^*$. A coluna 'gap MILO' e o gap interno do solver (distancia da relaxacao linear). A unica instancia resolvida na otimalidade dentro de 120 s foi ft06 (6x6, 1,1 s). Tres instancias 10x5 (la01, la02, la04) e abz6 (10x10) atingiram o valor otimo da literatura mesmo sob TIME_LIMIT (Delta = 0), mas o solver nao conseguiu fechar o gap da relaxacao linear. ft20 (20x5) mostrou o maior desvio (Delta = 29,5%).

Table 2: Job Shop - MILO (HiGHS, 120 s) vs. otimos da literatura. OPT: OPTIMAL; TL: TIME_LIMIT. C_hat: melhor solucao encontrada.

Inst.	nxm	C*	C_hat	Delta(%)	gap MILO(%)	St.
ft06	6x6	55	55	0,0	0,0	OPT
la01	10x5	666	666	0,0	21,2	TL
la02	10x5	655	655	0,0	24,6	TL
la03	10x5	597	597	0,0	27,3	TL
la04	10x5	590	590	0,0	18,8	TL
abz5	10x10	1234	1238	0,3	22,9	TL
abz6	10x10	943	943	0,0	6,0	TL
ft10	10x10	930	969	4,2	28,4	TL
ft20	20x5	1165	1509	29,5	65,8	TL
orb01	10x10	1059	1154	9,0	35,5	TL

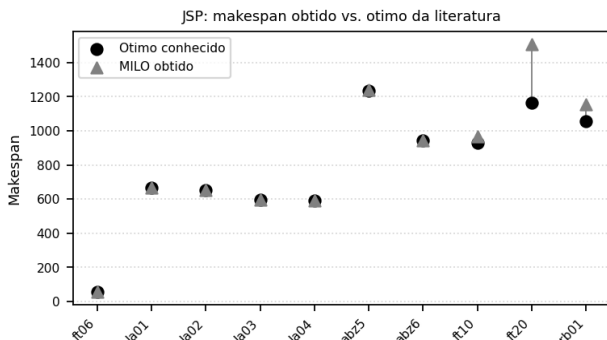


Figure 3: JSP: makespan obtido pelo MILO vs. otimo da literatura.

5. Resultados - Flow Shop Scheduling

A Tabela 3 apresenta os resultados completos. Todas as 7 instancias atingiram TIME_LIMIT, com gaps MIP entre 32% e 78%. Este resultado contrasta com a formulacao posicional

(Wilson/Manne), que resolve 6 de 7 instancias na otimalidade com o mesmo limite de tempo, evidenciando a limitacao estrutural da formulacao big-M para o Flow Shop: os bounds LP sao fracos (grande diferenca primal/dual), dificultando a prova de otimalidade pelo branch-and-bound. A Fig. 4 mostra os gaps MIP por instancia; a Fig. 5 exhibe o Gantt do schedule obtido para a instancia 3mx10j (makespan = 126).

Table 3: Flow Shop - MILO big-M (HiGHS, 120 s). Gap = $|\text{makespan} - \text{bound}| / |\text{makespan}|$. Todas TL.

Inst.	m	n	MILO	Bound	Gap (%)
3m_10j	3	10	126	75,0	40,5
3m_20j	3	20	242	65,7	72,8
5m_10j	5	10	131	89,0	32,1
5m_20j	5	20	303	100,0	67,0
5m_30j	5	30	407	89,4	78,1
8m_10j	8	10	203	128,7	36,6
10m_20j	10	20	369	147,0	60,2

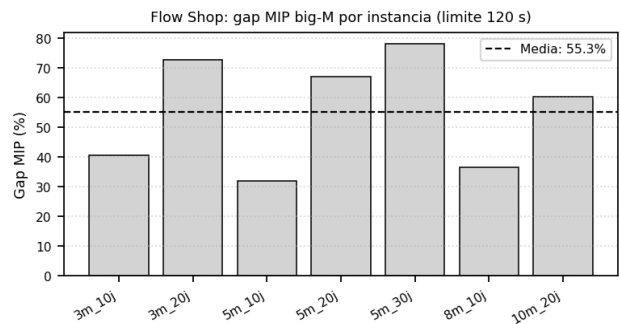


Figure 4: Flow Shop - gap MIP por instancia. Tracejado: media (54,3%). Gaps refletem bounds LP fracos da formulacao big-M.

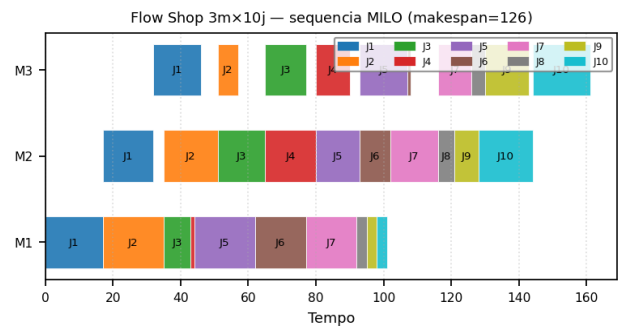


Figure 5: Gantt da 3mx10j - sequencia MILO (makespan = 126).

6. Discussao e Conclusoes

Machine Scheduling. O MILO big-M resolve instancias ate $n = 9$ com facilidade (<4 s). Entre $n = 11$ e $n = 15$ ha uma transicao: algumas instancias sao otimas, outras atingem TIME_LIMIT. A partir de $n = 17$ (136 binarias), o modelo e sistematicamente intratavel em 120 s.

Job Shop. Apenas ft06 (6x6, 15 binarias) foi resolvido na otimalidade. As 450 binarias das instancias 10x10 inviabilizam a resolucao exata; ainda assim, em abz6 e nas 10x5 o solver encontrou solucoes de valor otimo sem conseguir provar a otimalidade. ft20 (20x5) foi o caso mais dificil (Delta = 29,5%).

Flow Shop. A formulacao big-M gera $O(n^2 \cdot m)$ binarias com bounds LP fracos, resultando em gaps entre 32% e 78% em todas as instancias dentro de 120 s. Formulacoes posicionais (Wilson/Manne), que eliminam o big-M e usam recursos exatas, seriam significativamente mais adequadas para este problema.

Em todos os tres problemas, os resultados confirmam que modelos MILO escalam mal para problemas NP-dificeis. A cobertura e completa: todas as instancias disponiveis foram executadas (31+10+7), em conformidade com o README.

Referencias.

- [1] C. Gueret, C. Prins, M. Sevaux, *Applications of Optimization with Xpress-MP*. Dash Optimization, 2000.
- [2] T. Yamada, R. Nakano, "A Genetic Algorithm Applicable to Large-Scale Job-Shop Problems," PPSN 2, 1992.
<https://github.com/tamy0612/JSPLIB>.
- [3] A. Elkamel, A. Gharbi, Flow Shop Scheduling Problem Dataset.
<https://github.com/akilelkamel/fssp-dataset>, 2021.